Documento de arquitectura y roles — Campus Virtual CEE

Grupo 3 · 01/11/2026

Integrantes del Grupo 3

- Diaz Vergaray, Edward Jose
- Geldres Pinto, Gavino Gabriel
- Peña Huaman, Jean Carlos Sebastián

1. Introducción

Este documento define cómo se instala y opera el campus virtual del CEE: el servidor, la base de datos, el almacenamiento de archivos, los respaldos y los permisos de cada rol. Parte del Informe de investigación tecnológica y de la Matriz de requisitos, y es la base para instalar el entorno de pruebas desde el 02/11/2026 (tarea 6 del cronograma).

Alcance. Todo el campus funciona en una sola PC del CEE/UNI con Windows. Solo el correo y el inicio de sesión institucional son servicios externos, y ambos son de la UNI.

2. Decisiones de arquitectura

Cada decisión responde a una restricción del proyecto: costo cero, la PC con Windows que asigna el CEE/UNI y el soporte de seguridad a largo plazo.

Decisión	Elección	Motivo
Versión de Moodle	Moodle 5.3 LTS (decisión confirmada)	Parches de seguridad hasta el 01/10/2029. Con la 4.5 habría que migrar antes del 04/10/2027 (Informe, sección 6).
Sistema operativo	Windows 11 Pro o Windows Server, el de la PC asignada	Es la PC que asigna el CEE/UNI; no tiene costo adicional.
Servidor web	Apache 2.4 + mod_fcgid	PHP-FPM no existe en Windows, Nginx para Windows es experimental e IIS en Windows 10/11 limita las solicitudes simultáneas.
PHP	PHP 8.3 NTS de 64 bits	Moodle 5.3 exige PHP 8.3 o superior.
Base de datos	PostgreSQL 18	Moodle 5.3 exige PostgreSQL 17 o superior; la 18 tiene soporte hasta el 14/11/2030.
Despliegue	Un solo servidor	La carga prevista del CEE no justifica separar servicios, y así los respaldos quedan en un solo lugar.
Autenticación	Cuentas manuales; se ingresa con el correo (RF-01)	Funciona sin depender de la UNI. El SSO se conecta después, si la UNI lo ofrece (RF-03).

Decisión	Elección	Motivo
Desarrollo propio	Solo el tema institucional theme_cee	El resto es configuración de Moodle: 28 de 30 requisitos no requieren programar.

Requisito de PostgreSQL. El archivo de requisitos de Moodle 5.3 (`admin/environment.xml`) exige PostgreSQL 17 o superior; se usa la 18. El Informe se corrigió con este dato.

3. Arquitectura del servidor

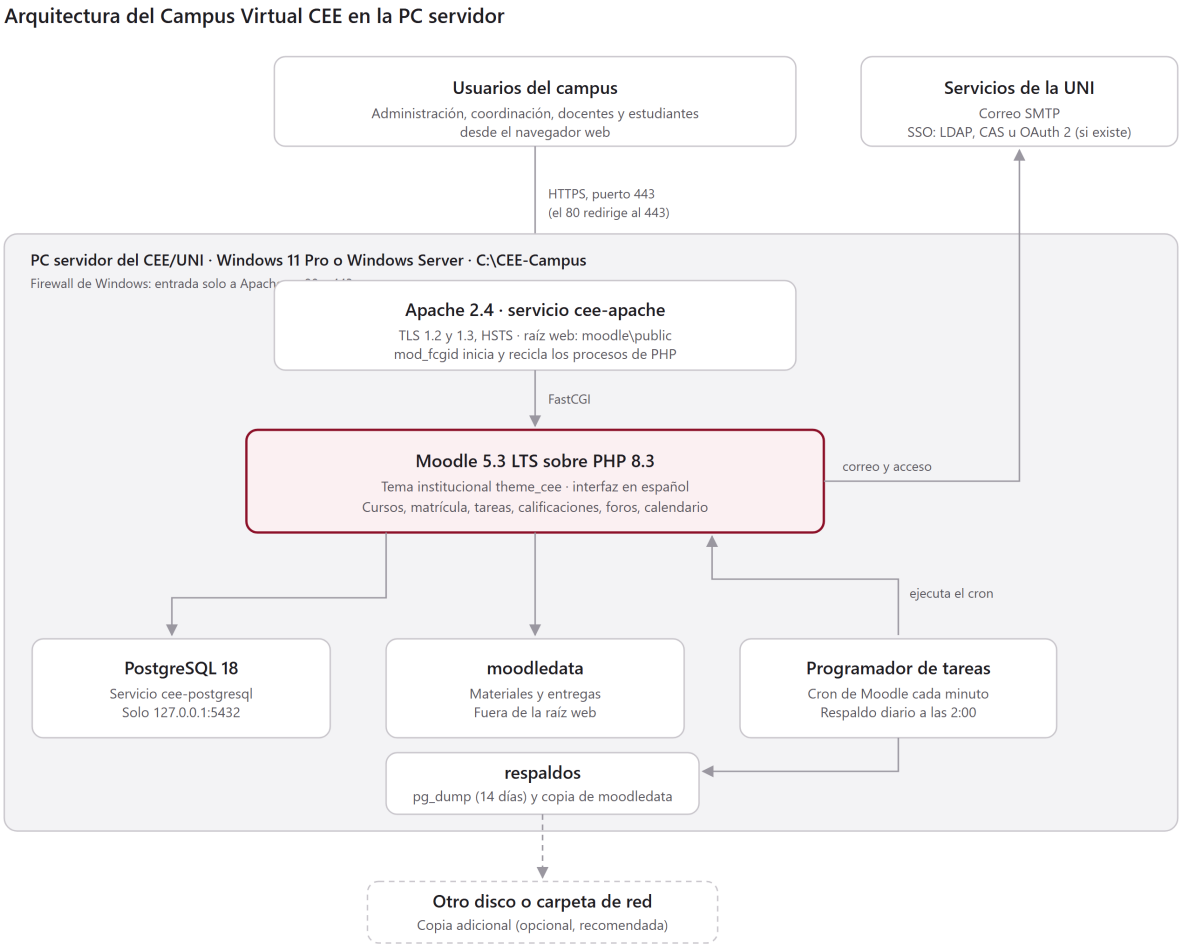


Figura 1. Arquitectura del campus en la PC servidor del CEE/UNI

Una solicitud recorre el sistema así:

1. El navegador se conecta por HTTPS a Apache. Las solicitudes al puerto 80 se redirigen al 443.
2. Apache entrega los archivos estáticos de `moodle\public` y pasa los archivos PHP a PHP por FastCGI, mediante mod_fcgid.
3. Moodle consulta PostgreSQL por 127.0.0.1 y lee o guarda los archivos en moodledata.
4. Moodle envía los correos por el SMTP de la UNI y, si se activa, valida el inicio de sesión con el SSO.

5. El Programador de tareas ejecuta el cron de Moodle cada minuto (notificaciones, correos en cola, limpieza) y el respaldo diario a las 2:00.

3.1 Componentes

Componente	Versión	Cómo se ejecuta	Puerto
Apache	2.4.69 (Apache Lounge, VS18)	Servicio cee-apache, inicio automático	80 y 443
mod_fcgid	2.3.10	Módulo de Apache que inicia y recicla los procesos de PHP	—
PHP	8.3 NTS, 64 bits	Procesos php-cgi: 2 por GB de RAM, entre 8 y 32	—
Moodle	5.3 LTS + theme_cee	Aplicación PHP	—
PostgreSQL	18.6 (binarios de EDB)	Servicio cee-postgresql, cuenta NetworkService	5432, solo local
Cron de Moodle	—	Tarea «CEE Campus - cron», cada minuto, como SYSTEM	—
Respaldo	—	Tarea «CEE Campus - respaldo», diaria a las 2:00, como SYSTEM	—

3.2 Estructura de carpetas

El script `scripts\servidor\instalar-servidor.ps1` deja todo en `C:\CEE-Campus`. La ruta no puede tener espacios, porque mod_fcgid no los admite en la ruta de PHP.

Carpeta	Contenido
`apps`	PHP, Apache y PostgreSQL
`moodle`	Código de Moodle y config.php, fuera de la raíz web
`moodle\public`	Raíz web: lo único que publica Apache
`moodledata`	Materiales, entregas, caché y sesiones
`pgdata`	Datos de PostgreSQL
`respaldos`	Volcados diarios de la base, copia de moodledata y de config.php
`logs`	Registros de Apache, PHP, cron y respaldo
`credenciales.txt`	Claves del usuario admin y de la base de datos

Solo los administradores de Windows y SYSTEM tienen acceso a `C:\CEE-Campus`. La cuenta del servicio de PostgreSQL solo puede leer los programas y escribir en pgdata.

3.3 Requisitos de la PC

Recurso	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo	Windows 11 Pro de 64 bits, actualizado	Windows Server
Memoria	4 GB	8 GB
Procesador	2 núcleos	4 núcleos
Disco	20 GB libres	SSD con 100 GB libres y un segundo disco para respaldos
Red	IP fija en la red del CEE	Dominio de la UNI y puertos 80 y 443 abiertos desde internet
Energía	Suspensión e hibernación desactivadas	Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)

Son valores estimados para el primer ciclo: Windows ocupa por sí solo entre 2 y 3 GB de memoria. Se ajustarán cuando el CEE confirme cuántos cursos y usuarios espera (Matriz de requisitos, sección 6).

4. Base de datos

- **Motor:** PostgreSQL 18.6, base `moodle` con codificación UTF8.
- **Acceso:** escucha solo en localhost y exige contraseña con scram-sha-256. No se expone a la red.
- **Usuarios:** `postgres` administra el motor y solo se usa para instalar y restaurar; `moodle` es el usuario de la aplicación y solo es dueño de su base. Las claves se generan al azar durante la instalación.
- **Memoria:** shared_buffers usa la cuarta parte de la RAM, hasta 2 GB, y effective_cache_size, la mitad.
- **Registros:** un archivo por día de la semana, que se sobrescribe a los 7 días.
- **Contenido:** usuarios, cursos, matrículas, calificaciones, mensajes, registros de actividad y los datos de cada archivo. Los archivos en sí están en moodledata.

5. Almacenamiento de archivos

- moodledata está fuera de la raíz web (RNF-03): Moodle entrega cada archivo solo después de comprobar que el usuario puede verlo.
- Moodle guarda cada archivo con el nombre de su contenido (hash). Un mismo PDF usado en varios cursos ocupa espacio una sola vez.
- Los videos no se alojan en el servidor: se enlazan desde otra plataforma (RNF-09).

Límite	Valor	Dónde se configura
Tamaño máximo por archivo	25 MB	Moodle (maxbytes) y PHP (upload_max_filesize)
Tamaño máximo de un envío	30 MB	PHP (post_max_size)
Archivos por entrega de tarea	3, de hasta 25 MB cada uno	Configuración de cada tarea

El tamaño máximo definitivo queda pendiente de confirmar con el CEE (Matriz de requisitos, sección 6).

6. Respaldos y restauración

El respaldo se ejecuta todos los días a las 2:00, aunque nadie haya iniciado sesión en la PC (RNF-04).

Qué se respalda	Cómo	Frecuencia y retención
Base de datos	pg_dump en formato personalizado: `moodle-AAAA-MM-DD_HHMM.dump`	Diario; se guardan 14 días
Archivos	Copia de moodledata con robocopy, sin caché, sesiones ni temporales	Diario; copia acumulativa
Configuración	Copia de config.php	Diario
Copia externa	Réplica de la carpeta respaldos en otro disco o carpeta de red	Diario, si se indica un destino al instalar

La copia de moodledata no borra nada: como Moodle nunca modifica un archivo ya guardado, una sola copia sirve para restaurar cualquiera de los 14 volcados.

Pérdida máxima. Lo ocurrido desde el último respaldo, es decir, hasta 24 horas. Si falla el disco de la PC, solo se conserva la copia externa; por eso se recomienda configurarla.

Para restaurar un respaldo:

1. Detener el servidor web: `Stop-Service cee-apache`.
2. Restaurar la base: `pg_restore --clean -h 127.0.0.1 -U moodle -d moodle C:\CEE-Campus\respaldos\moodle-<fecha>.dump`.
3. Copiar `respaldos\moodledata` sobre `C:\CEE-Campus\moodledata` con robocopy.
4. Iniciar el servidor web (`Start-Service cee-apache`) y purgar las cachés con `admin\cli\purge_caches.php`.

La restauración se probará en la tarea 9, Pruebas del sistema (del 11 al 16/11/2026).

7. Seguridad

Medida	Cómo se aplica	Requisito
Conexión cifrada	HTTPS con TLS 1.2 y 1.3, HSTS de un año y redirección del puerto 80 al 443	RNF-02
Archivos protegidos	moodledata y config.php fuera de la raíz web; Apache niega todo lo que está fuera de moodle\public y los archivos ocultos	RNF-03
Base de datos no expuesta	Solo acepta conexiones locales y con contraseña cifrada (scram-sha-256)	—
Acceso mínimo en Windows	Permisos de C:\CEE-Campus solo para administradores; el firewall solo abre Apache en 80 y 443	—
Campus privado	Se exige iniciar sesión para ver cualquier página; no se recuerda el usuario en equipos compartidos	RNF-05

Medida	Cómo se aplica	Requisito
Menos información expuesta	Apache no muestra su versión; TRACE y los mensajes de depuración están desactivados	—
Solo lo necesario activo	Insignias, blogs, notas, analíticas, MoodleNet y las funciones de IA están desactivados	RNF-10
Revisión periódica	Informe de comprobaciones de seguridad de Moodle después de instalar y de cada actualización	—
Datos personales	Política de privacidad publicada en el campus, conforme a la Ley N.° 29733	RNF-06

8. Roles y permisos

Los cuatro roles del campus usan roles estándar de Moodle, sin crear roles nuevos (Matriz de requisitos, sección 2). En Moodle, un rol se asigna en un nivel: el sitio, una categoría o un curso. El permiso vale en ese nivel y en todo lo que contiene.

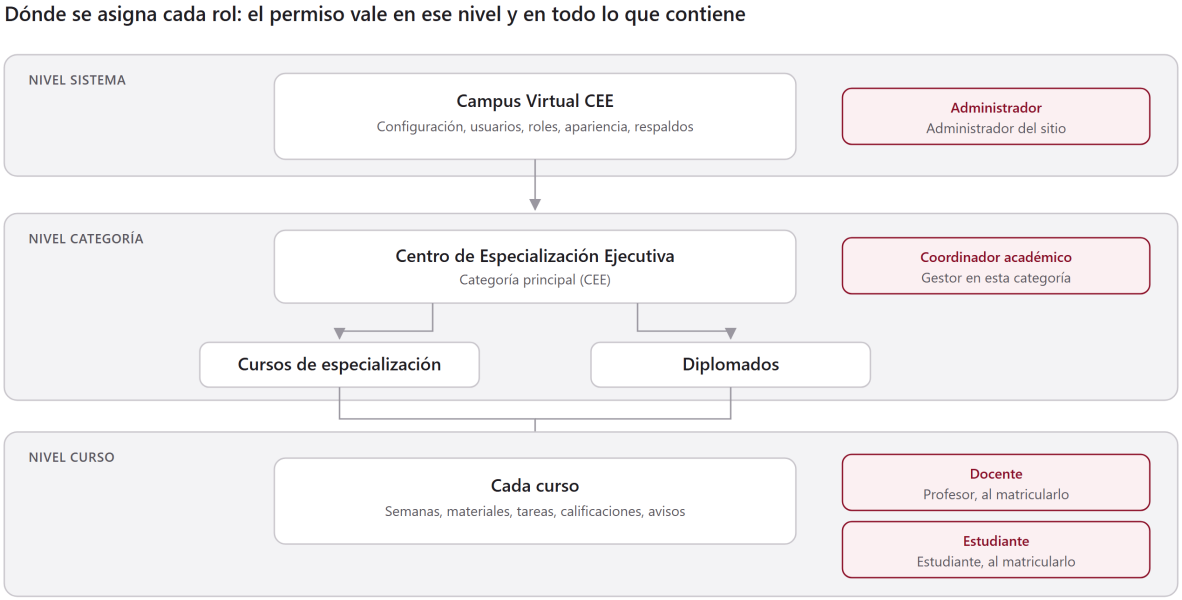


Figura 2. Nivel en el que se asigna cada rol

8.1 Asignación de roles

Rol del CEE	Rol de Moodle	Se asigna en	Lo asigna	Página de inicio
Administrador	Administrador del sitio	El sitio	Se crea al instalar	Administración del sitio
Coordinador académico	Gestor	Categoría Centro de Especialización Ejecutiva	Administrador	Gestión de cursos
Docente	Profesor	Cada curso, al matricularlo	Coordinador	Área personal

Rol del CEE	Rol de Moodle	Se asigna en	Lo asigna	Página de inicio
Estudiante	Estudiante	Cada curso, por matrícula manual o cohorte	Coordinador o docente	Área personal

8.2 Matriz de permisos

«CEE» significa en todos los cursos de la categoría del CEE; «Sus cursos», solo en los cursos en que la persona está matriculada.

Acción (requisito)	Administrador	Coordinador	Docente	Estudiante
Configurar el sitio, el tema y el servidor	Sí	—	—	—
Crear cuentas de usuario (RF-05)	Sí	—	—	—
Cargar usuarios desde CSV (RF-06)	Sí	Ver 8.3	—	—
Asignar roles (RF-07)	Sí	CEE	Sus cursos	—
Crear y editar cursos y categorías (RF-08)	Sí	CEE	—	—
Publicar u ocultar un curso (RF-10)	Sí	CEE	Sus cursos	—
Matricular estudiantes (RF-13)	Sí	CEE	Sus cursos	—
Matricular por cohortes (RF-14)	Sí	CEE	—	—
Organizar semanas, materiales y tareas (RF-09, RF-15, RF-16)	Sí	CEE	Sus cursos	—
Entregar tareas (RF-17)	—	—	—	Sus cursos
Calificar con retroalimentación (RF-19)	Sí	CEE	Sus cursos	—
Ver calificaciones (RF-20)	Todas	CEE	Sus cursos	Solo las propias
Exportar calificaciones (RF-21)	Sí	CEE	Sus cursos	—
Publicar avisos (RF-22)	Sí	CEE	Sus cursos	—
Mensajes y foros (RF-23, RF-25)	Sí	Sí	Sí	Sí
Ver el avance de los estudiantes (RF-27)	Sí	CEE	Sus cursos	Solo el propio
Consultar reportes de participación (RF-28)	Sí	CEE	Sus cursos	—
Cambiar el Área personal de todos	Sí	—	—	—

8.3 Ajustes a los permisos estándar

- **Área personal fija.** Se retira el permiso `moodle/my:manageblocks` al rol Usuario identificado. Así, el Área personal es igual para todos y solo el administrador la cambia, desde Apariencia > Área personal por defecto.
- **Página de inicio según el rol.** El administrador entra a Administración del sitio y el coordinador, a Gestión de cursos. Docentes y estudiantes entran a su Área personal.
- **Informes de roles.** La lista de usuarios de Moodle no muestra el rol, porque se asigna por curso o categoría. Se crearon dos informes personalizados: «Usuarios y roles en los cursos» y «Roles en las categorías».
- **Carga masiva de usuarios (RF-06).** Moodle solo permite cargar usuarios desde CSV con un rol asignado en el sitio; un Gestor de categoría no puede hacerlo. Se propone que el administrador haga la carga, sin cambiar permisos. Si el CEE prefiere que la haga el coordinador, se le asignará además un rol de sitio que solo tenga los permisos de carga de usuarios.

8.4 Privacidad entre usuarios

Cada estudiante ve solo los cursos en que está matriculado y solo sus propias calificaciones. Cada docente ve solo sus cursos, y el coordinador, solo los cursos de la categoría del CEE (RNF-05).

9. Operación y disponibilidad

- Apache y PostgreSQL arrancan solos al encender la PC, y las tareas programadas se ejecutan sin que nadie inicie sesión (RNF-11).
- El script desactiva la suspensión y la hibernación. En Windows Update se debe fijar un horario de reinicio fuera de clases.
- Los registros de Apache, PHP, cron y respaldo quedan en `C:\CEE-Campus\logs`.
- Para actualizar Moodle o el tema se vuelve a ejecutar `instalar-servidor.ps1`: omite lo ya instalado y actualiza la base de datos. Antes se debe tener un respaldo del día.

10. Cambios respecto del cronograma

El cronograma se elaboró antes de las decisiones de la sección 2 y se actualizó con ellas. Las tareas y las fechas no cambian.

El cronograma indica	Diseño final	Motivo
Moodle 4.5 LTS	Moodle 5.3 LTS	Soporte de seguridad hasta 2029, sin migrar en 2027
Ubuntu Server	Windows de la PC asignada	La PC del CEE/UNI tiene Windows
Nginx + PHP-FPM	Apache 2.4 + mod_fcgid	PHP-FPM no existe en Windows y Nginx para Windows es experimental
PostgreSQL, sin versión	PostgreSQL 18	Moodle 5.3 exige la 17 o superior